Dưới đây là tổng hợp toàn bộ từ vựng và cụm từ nổi bật trong các đoạn văn bạn đã hỏi hôm nay, kèm từ loại, nghĩa và ví dụ minh họa:

---

1. Thuật ngữ & Cụm từ chung

- **preface (n.):** Lời nói đầu, lời tựa. *Ví dụ: Reading the preface helps us understand the context of the book.*
- **premise (n.):** Tiền đề, giả định nền tảng. *Ví dụ: Good code matters is a fragile premise to start with.*
- **robust (adj.):** Vững chắc, mạnh mẽ. *Ví dụ: That premise is one of the most robust in our craft.*
- **overload (v.):** Chồng chất, nạp quá tải / Mang nhiều tầng ý nghĩa. *Ví dụ: The term is overloaded with many different meanings.*
- **craft (n.):** Tay nghề, nghề thủ công (nghệ thuật lập trình). *Ví dụ: Software craftsmanship requires practice and continuous learning.*

---

2. Quy trình & Tình trạng dự án

- **cycle (n.):** Chu kỳ. *Ví dụ: The release cycle began to stretch as bugs accumulated.*
- **stretch (v.):** Kéo dài, căng ra. *Ví dụ: Project schedules begin to stretch due to bad code.*
- **crash (v./n.):** Sự cố sập ứng dụng / Bị sập. *Ví dụ: Load times grew and crashes increased rapidly.*
- **backlog (n.):** Danh sách công việc tồn đọng. *Ví dụ: You need to finish this task to clear the backlog.*
- **pace (n.):** Tốc độ, nhịp độ. *Ví dụ: The team moved at a snail's pace.*

---

3. Từ vựng & Ẩn dụ về Code xấu (Bad Code)

- **impede (v.):** Cản trở, gây trở ngại. *Ví dụ: Have you ever been significantly impeded by bad code?*
- **wade (v.):** Lội qua (nghĩa ẩn dụ: chật vật đọc/sửa code). *Ví dụ: We wade through bad code to find what we need.*
- **morass (n.):** Đầm lầy, đống rối rắm. *Ví dụ: We slog through a morass of tangled brambles.*
- **bramble (n.):** Bụi gai. *Ví dụ: The code was like a tangle of brambles.*
- **pitfall (n.):** Cạm bẫy, rủi ro tiềm ẩn. *Ví dụ: Developers must avoid hidden pitfalls in the system.*
- **senseless (adj.):** Vô nghĩa, không có mục đích rõ ràng. *Ví dụ: All we see is more and more senseless code.*
- **slam (v.):** Nhồi nhét, làm ẩu cho xong. *Ví dụ: You needed to slam this module together to move on.*
- **trivial (adj.):** Nhỏ nhặt, đơn giản, không quan trọng. *Ví dụ: No change is trivial in a messy codebase.*
- **twist (n.):** Điểm xoắn vặn, sự phức tạp. *Ví dụ: The system was full of tangles, twists, and*

knots.

- **knot (n.):** Nút thắt, điểm thắt nút. *Ví dụ: You have to understand the knots before adding new code.*

---

4. Tái thiết kế & Năng suất (The Grand Redesign in the Sky)

- **rebel (v.):** Nổi dậy, phản đối. *Ví dụ: Eventually the team rebels against working on bad code.*
- **odious (adj.):** Tồi tàn, đáng ghét, gây khó chịu. *Ví dụ: They cannot continue to develop in this odious code base.*
- **expend (v.):** Tiêu tốn, bỏ ra (nguồn lực, thời gian). *Ví dụ: Management does not want to expend the resources on a redesign.*
- **deny (v.):** Phủ nhận. *Ví dụ: They cannot deny that productivity is terrible.*
- **bend (v.):** Nhượng bộ, chịu khuất phục. *Ví dụ: Eventually they bend to the demands of the developers.*
- **authorize (v.):** Phê duyệt, cấp phép. *Ví dụ: They authorize the grand redesign in the sky.*
- **thwart (v.):** Cản trở, làm hỏng (ý đồ). *Ví dụ: They don't know the difference between a change that matches the design intent and a change that thwarts it.*
- **tangle (n.):** Điểm rối, sự rối rắm. *Ví dụ: Every addition to the system requires that the tangles be understood.*

---

5. Python: Generators & Memory Management

- **generator (n.):** Trình tạo (hàm trả về một iterator sinh dữ liệu từng phần bằng từ khóa yield). *Ví dụ: A generator allows you to iterate over data without loading everything into memory.*
- **yield (v.):** Tạm dừng và trả về giá trị trong generator. *Ví dụ: The yield keyword pauses function execution and saves its state.*
- **lazy evaluation (n.):** Tính toán trì hoãn / lười biếng (chỉ tính giá trị khi thực sự cần). *Ví dụ: Generators use lazy evaluation to process huge datasets efficiently.*
- **memory footprint (n.):** Dung lượng bộ nhớ chiếm dụng. *Ví dụ: Using generator expressions significantly reduces the memory footprint.*

---

6. Python: List Comprehensions & Data Structures

- **list comprehension (n.):** Cú pháp khởi tạo danh sách ngắn gọn trong Python. *Ví dụ: List comprehensions provide a concise way to create lists.*
- **tuple (n.):** Bộ dữ liệu bất biến (immutable) có thứ tự. *Ví dụ: A tuple is ideal for storing fixed sets of related values.*
- **dictionary (n.):** Cấu trúc dữ liệu dạng cặp khóa-giá trị (key-value). *Ví dụ: Dictionaries offer fast lookups based on unique keys.*
- **mutable (adj.):** Có thể thay đổi trạng thái sau khi khởi tạo. *Ví dụ: Lists in Python are mutable, whereas strings are immutable.*

---

7. Python: General Programming & Pythonic Concepts

- **Pythonic (adj.):** Chuẩn phong cách Python (viết mã ngắn gọn, rõ ràng, tuân thủ PEP 8). *Ví dụ: Writing Pythonic code makes your script easier for others to maintain.*
- **decorator (n.):** Hàm dùng để bổ sung hoặc thay đổi hành vi của một hàm khác mà không làm sửa đổi nó. *Ví dụ: You can use a decorator to measure function execution time.*
- **duck typing (n.):** Triết lý định kiểu động ("nếu nó đi như vịt và kêu như vịt, nó là vịt"). *Ví dụ: Python relies on duck typing rather than explicit interface implementation.*
- **context manager (n.):** Trình quản lý ngữ cảnh (thường dùng với câu lệnh `with` để quản lý tài nguyên). *Ví dụ: A context manager ensures that file handles are closed automatically.*